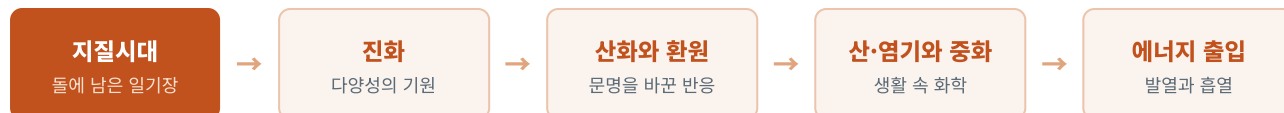


지질시대와 생물의 변천

지구는 46억 년짜리 일기장을 둘 속에 남겨 두었다.
그 페이지를 넘길 때마다 — 생물의 주인공이 바뀐다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 **NOW** 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 화학 변화와 에너지 출입 10통과2-01-05
발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 지질시대는 무엇을 기준으로 나눌까 — 시간? 생물? **개념 1**
- 삼엽충 화석 하나로 지층의 나이를 아는 원리는? **개념 2**
- 공룡의 시대는 어떻게 끝났을까? **개념 4**
- 대멸종 뒤에 생물은 오히려 왜 더 다양해졌을까? **개념 5**

"현재는 과거를 여는 열쇠다." — 지질학의 아버지 제임스 허턴의 원리, 찰스 라이엘이 정립

01 지질시대와 생물의 변천

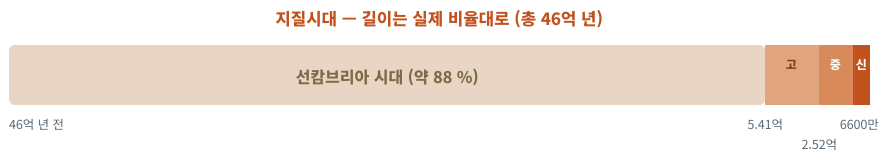
성취기준 10통과2-01-01

지질시대 구분 → 화석 → 대멸종과 생물다양성

1 지구의 달력 — 지질시대

지구의 나이는 약 **46억 년**. 이 긴 역사를 다루기 위해 과학은 지구의 시간을 몇 개의 큰 단위로 나눈다 — 이것이 **지질시대**다. 그런데 나누는 기준이 뜻밖이다. 시계도 달력도 아닌, **생물계의 급격한 변화** — 곧 지층 속 **화석의 변화**가 기준이다. 어느 지층을 경계로 화석의 얼굴들이 확 바뀌면, 거기서 시대를 끊는 것이다.

이렇게 나눈 큰 단위가 **선캄브리아 시대 · 고생대 · 중생대 · 신생대**다. 놀라운 것은 비율이다. 생물의 흔적이 드문 선캄브리아 시대가 지구 역사의 **약 88 %**를 차지하고, 우리에게 익숙한 삼엽충·공룡·매머드의 시대는 마지막 12 % — 약 5억 4천만 년 전부터의 이야기일 뿐이다. 지구의 달력에서 생물의 전성기는 의외로 '최근'이다.



구분 기준 = 생물계의 급격한 변화 (화석이 확 바뀌는 곳)

시대의 경계는 대부분 '대멸종'의 자리다 — 개념 4에서 확인

지질시대 = 화석으로 나눈 지구의 달력 — 선캄브리아가 88 %, 나머지가 생물의 전성기

그림 1 | 지질시대의 구분 — 자로 잰 시간이 아니라, 생물이 바뀐 순간으로 나눈다

박찬샘

"'고·중·신' 순서 헛갈리면 — 옛 고(古), 가운데 중(中), 새 신(新). 한자 그대로다. 선캄브리아는 그 앞의 '이름 없는 긴 밤'이고."

● 날개 노트

지질시대

지구 탄생(46억 년 전)부터 현재까지를 생물계의 변화 기준으로 나눈 시대 구분.

대(代)와 기(紀)

고생대·중생대처럼 큰 단위가 '대', 그 속의 쥐라기·백악기 같은 작은 단위가 '기'다.

● 한눈에 암기

지구 나이 46억 년

구분 기준 = 생물(화석)!

선캄브리아 → 고 → 중 → 신

5 중학 과학 다시보기

지층과 화석 (중1)

지층은 아래가 먼저 쌓였다 — 이 순서에 화석을 없으면 '시간표'가 된다는 것이 이 소단원이다.

2 화석 — 돌이 된 페이지를 읽는 법

화석은 지질시대 생물의 유해나 흔적(발자국·알·배설물까지)이 지층 속에 남은 것이다. 화석을 읽는 눈은 두 가지다. 첫째, **표준 화석** — **짧은 기간에만 살았고 넓은 지역에 퍼져 있던 생물**의 화석이다. 이런 화석이 나오면 그 지층의 **시대**를 짚을 수 있다. 삼엽충이면 고생대, 암모나이트·공룡이면 중생대, 매머드·화폐석이면 신생대다.

둘째, **시상 화석** — 특정 환경에서만 살아 **당시의 환경**을 알려 주는 화석이다. 산호 화석이 나오면 그곳은 따뜻하고 얕은 바다였고, 고사리 화석이 나오면 따뜻하고 습한 육지였다는 뜻이다. 표준 화석은 '언제'를, 시상 화석은 '어디서·어떤 환경'을 말해 준다 — 두 질문이 다르니, 좋은 화석의 조건도 정반대다.

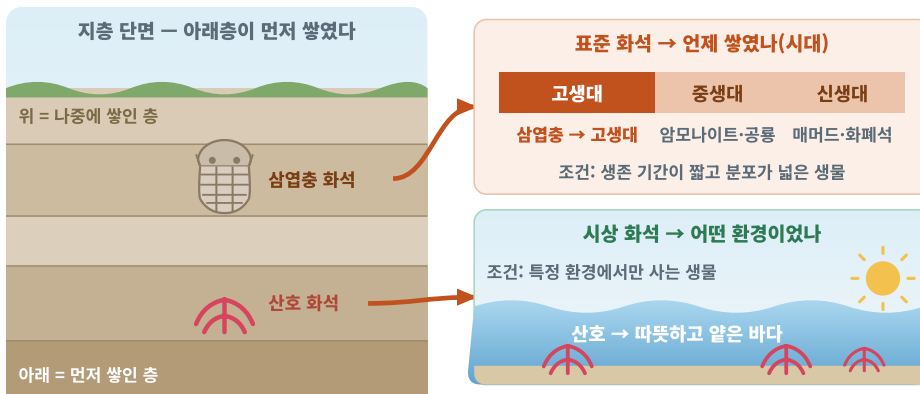


그림 2 | 표준 화석과 시상 화석 — 좋은 화석의 조건이 정반대인 이유

! 시험엔 이렇게

조건 바뀌치기가 단골 — "표준 화석은 오래 산 생물일수록 좋다"(X — 짧게 살아야 시대가 좁혀진다). 짝짓기도 필수 암기: 삼엽충-고생대 · 암모나이트/공룡-중생대 · 매머드/화폐석-신생대.

● 날개 노트

화석이 되려면

단단한 부분(뼈·껍데기)이 있고, 죽은 뒤 빠르게 퇴적물에 묻힐수록 화석이 되기 쉽다.

화폐석

동전 모양의 신생대 표준 화석 — 이름 그대로 '돈 돌'이다.

● 한눈에 암기

표준 = 언제 (짧고 넓게)

시상 = 환경 (좁고 길게)

삼엽충-고 · 공룡-중 ·

매머드-신

✓ 바로바로 체크

- 1 지층의 시대를 판단하는 데 쓰이는 것은 표준 화석이다. (O, X)
- 2 산호 화석이 나온 지층은 당시 따뜻하고 얕은 바다였다. (O, X)
- 3 표준 화석은 오랜 기간 생존한 생물일수록 좋다. (O, X)

(다들 물어봐서 알려줘요) X E O Z O I 455

3 시대마다 주인공이 바뀐다 — 생물의 변천

선캄브리아 시대의 바다에서 최초의 생명과 광합성 생물(남세균)이 나타났다 — 이들이 쌓아 올린 층상 구조가 **스트로마톨라이트**다. 남세균이 내뿜은 산소는 대기를 바꾸었고, 시대 말에는 부드러운 몸의 다세포 생물들이 등장했다. **고생대**에는 생물이 폭발적으로 다양해졌다. 바다엔 **삼엽충**과 어류가 번성했고, **오존층이 자외선을 막아 주면서 생물이 처음으로 육지에 올라왔다** — 양치식물의 숲과 양서류의 시대다.

중생대는 파충류의 전성기 — 육지의 **공룡**, 바다의 **암모나이트**, 그리고 겉씨식물(소철·은행)의 시대였다. **신생대**에는 공룡이 사라진 빈자리를 **포유류**가 채웠고, 속씨식물이 번성했으며, 매머드가 초원을 걸었고 — 시대의 끝자락에 **인류**가 등장했다. 시대의 주인공 교체는 우연이 아니라, 그 사이사이에 있었던 **환경의 격변**(다음 개념)의 결과다.

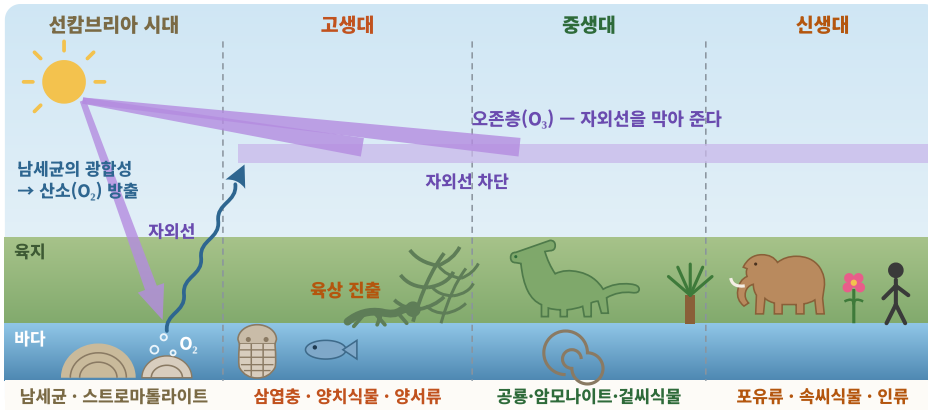


그림 3 | 지질시대별 대표 생물 — 시대의 얼굴들

! 시험엔 이렇게

육상 진출의 열쇠는 **오존층** — "생물이 육지로 올라올 수 있었던 까닭"을 묻는 문항의 정답 키워드다(자외선 차단). 식물 짝짓기도 단골: **양치-고생대 · 겉씨-중생대 · 속씨-신생대**.

● 날개 노트

스트로마톨라이트

남세균이 켜켜이 쌓아 만든 암석 — 지구 최초의 생명 활동 증거 중 하나.

산소와 오존층

광합성이 만든 산소(O_2) 일부가 상공에서 오존(O_3)이 되어 자외선을 막았다 — 육상 생물의 방패.

● 한눈에 암기

고생대: 삼엽충·육상 진출

중생대: 공룡·겉씨

신생대: 포유류·속씨·인류

✓ 바로바로 체크

- 1 생물의 육상 진출은 오존층이 자외선을 막아 준 뒤에 가능해졌다. (O , X)
- 2 공룡과 암모나이트는 신생대의 표준 화석이다. (O , X)
- 3 스트로마톨라이트는 남세균의 활동으로 만들어졌다. (O , X)

08 (11월) X Z O I 19

4 대멸종 — 환경이 흔들리면 생물이 지워진다

지질시대의 경계에서는 어김없이 **대멸종** — 수많은 생물 종이 짧은 기간에 한꺼번에 사라진 사건 — 이 발견된다. 가장 컸던 것은 **고생대 말**의 대멸종이다. 거대한 화산 분출로 기후가 급변하고 바다의 산소가 부족해지면서, **바다 생물 종의 약 90 %가 사라졌다**. 삼엽충의 3억 년 역사가 여기서 끝났다.

가장 유명한 것은 **중생대 말**의 대멸종이다. 지름 약 10 km의 **소행성 충돌**이 유력한 원인으로, 충돌 먼지가 햇빛을 가려 기온이 떨어지고 광합성이 멎으면서 먹이 사슬이 무너졌다 — 공룡과 암모나이트가 무대에서 내려온 사건이다. 공통 구조를 보라. **급격한 환경 변화(원인) → 대규모 멸종(결과)**. 환경과 생물다양성이 한 몸으로 묶여 있다는 것, 이것이 이 성취기준의 심장이다.

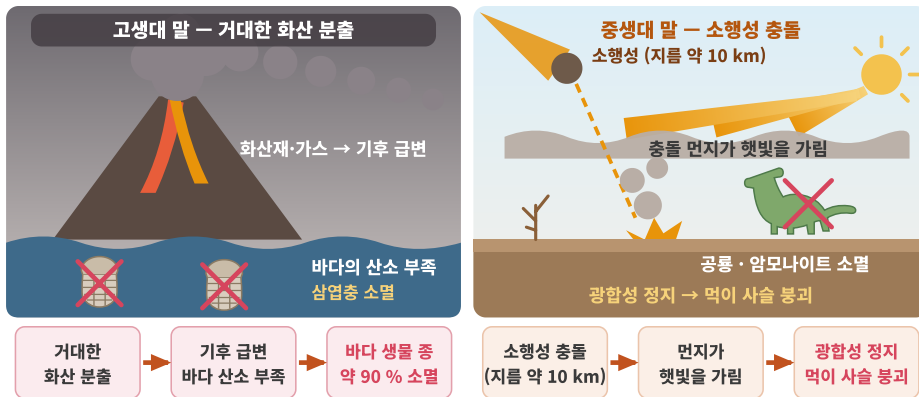


그림 4 | 두 번의 대멸종 — 화산의 시대, 소행성의 하루

박찬샘

"대멸종 문제의 판정 기준은 하나 — '환경 변화가 먼저냐'다. 생물이 그냥 사라지는 법은 없다. 원인(환경) 없이 결과(멸종)를 말하는 선지는 다 함정이야."

● 날개 노트

대멸종

짧은 지질학적 시간에 수많은 종이 함께 사라지는 사건.
지질시대 동안 다섯 차례의 큰 멸종이 있었다.

충돌구의 증거

멕시코 유카탄반도에는 중생대 말 충돌의 흔적(지름 약 180 km의 충돌구)이 남아 있다.

● 한눈에 암기

고생대 말 = 화산·최대
중생대 말 = 소행성·공룡
환경 변화 → 멸종!

✓ 바로바로 체크

- 1 규모가 가장 컸던 대멸종은 고생대 말에 일어났다. (O , X)
- 2 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 소행성 충돌이다. (O , X)
- 3 대멸종은 환경 변화와 무관하게 일어난다. (O , X)

(지질시대의 경계에서는 어김없이 대멸종 — 수많은 생물 종이 짧은 기간에 한꺼번에 사라진 사건 — 이 발견된다.)

5 멸종은 끝이 아니었다 — 빈자리와 다양성

역설적이게도, 대멸종은 생물다양성 이야기의 '끝'이 아니라 '재편'이었다. 지배자가 사라진 생태계에는 거대한 **빈자리**가 생기고, 살아남은 생물들이 그 자리로 퍼져 나가며 **새로운 종으로 다양해진다**. 공룡이 사라진 뒤에야 구석에서 숨죽이던 작은 포유류가 하늘(박쥐)·바다(고래)·초원(말)으로 퍼져 나갔다 — 우리 인류도 그 수혜자의 후손이다.

그래서 지질시대 전체로 보면 생물다양성은 **멸종으로 꺾이고, 회복하며 더 높이 오르는 계단**을 그린다. 단, 회복에는 수백만 년이 걸렸다는 것을 잊지 말자. 오늘날 과학자들은 인간 활동으로 인한 서식지 파괴와 기후변화가 '**여섯 번째 대멸종**'급의 속도로 종을 지우고 있다고 경고한다 — 이번 격변의 원인은 화산도 소행성도 아닌, 우리 자신이다.

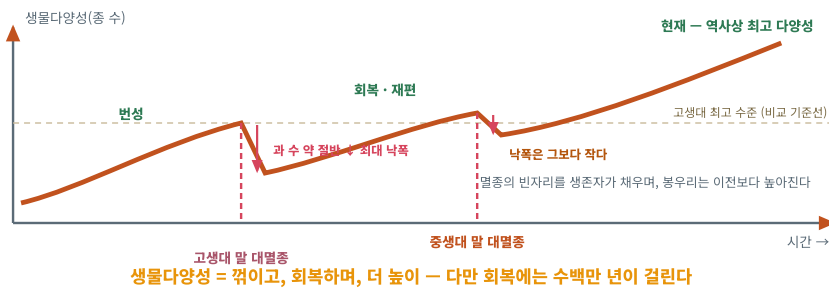


그림 5 | 대멸종과 생물다양성의 계단 — 위기 뒤의 재편

● 날개 노트

적응 방산

생존자들이 빈 서식지로 퍼져 나가며 여러 종으로 갈라지는 것 — 02(진화)에서 원리를 배운다.

여섯 번째 대멸종?

현재의 멸종 속도가 과거 대멸종에 비견된다는 경고 — 원인은 인간 활동이다.

● 한눈에 암기

멸종 → 빈자리 → 재편
공룡 퇴장 → 포유류 무대
회복엔 수백만 년!

알짜 정리 — 지질시대와 생물의 변천 한 장 요약

- ✓ 지질시대(46억 년): 화석의 급변으로 구분 — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신
- ✓ 표준 화석(언제: 삼엽충·공룡·매머드) vs 시장 화석(환경: 산호·고사리)
- ✓ 대멸종: 고생대 말(화산, 최대·바다 종 90 %) · 중생대 말(소행성, 공룡 퇴장)
- ✓ 멸종 → 빈자리 → 생존자의 다양화 — 환경 변화가 생물다양성을 조각한다

✓ 바로바로 체크

- 1 대멸종 후 살아남은 생물은 빈자리를 채우며 다양해졌다. (O , X)
- 2 포유류가 크게 번성한 것은 공룡 멸종 이후이다. (O , X)
- 3 대멸종으로 꺾인 생물다양성은 곧바로 회복된다. (O , X)

(단, 100% 회복) X E O Z O I 100%

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

지구 46억 년을 1년 달력으로

자료

지구의 역사 46억 년을 1년(365일) 달력에 눌러 담아 보자. 1월 1일 0시에 지구가 태어났다면, 하루는 약 1260만 년, 1시간은 약 53만 년에 해당한다.



해석의 3단계

1. 환산의 원리 — 46억 년 ÷ 365일 ≈ 하루 1260만 년. 비율로 옮기는 것뿐이다: 어떤 사건의 달력 날짜 = 365 × (지금부터의 시간 ÷ 46억)만큼 연말에서 거슬러 센다.
2. 계산해 보기(어림 복습!) — 공룡 멸종 6600만 년 전 → 6600만 ÷ 1260만 ≈ 5.2일 → 12월 26일경 √. 고생대 시작 5.41억 년 전 → 43일 → 11월 19일경 √. 통합과학 1에서 배운 어림이 여기서 일한다.
3. 규모를 느끼기 — 삼엽충·공룡·인류의 '생물 전성기' 전체가 11월 중순 이후, 인류는 마지막 34분. 지질시대 구분이 왜 '생물 변화' 기준인지, 그리고 선캄브리아가 왜 88 %인지가 몸으로 느껴진다.

결론

지질학적 시간은 숫자로써는 실감이 나지 않는다 — **비율로 바꿔야 보인다**. 그리고 이 달력에서 인류가 '자정 34분 전의 신입'이라는 사실은, 마지막 1분 사이에 일어나고 있는 여섯 번째 대멸종 경고를 다시 보게 만든다.

! 시험엔 이렇게

달력 환산 자료는 **비례식 계산**과 **순서 배열**로 출제된다. "중생대는 12월에 시작되었다"(O), "인류는 12월 초에 등장했다"(X — 12월 31일 밤) 식의 판정 연습을 해 두자.

직접 해보기 — 복도에 지구 역사 걸기

복도 4.6 m를 지구 역사로 삼아 보자(1 cm = 1000만 년). 지구 탄생에서 출발해 고생대 시작은 끝에서 54 cm, 공룡 멸종은 6.6 cm, 인류는 0.03 cm — 종이 한 장 두께다. 줄자 하나로 46억 년이 손에 잡힌다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 지질시대는 생물계의 급격한 변화(화석)를 기준으로 구분한다. (O , X)
- ② 고사리 화석은 지층의 시대를 판단하는 표준 화석이다. (O , X)
- ③ 생물의 육상 진출은 오존층 형성 이후에 이루어졌다. (O , X)
- ④ 지질시대에서 가장 긴 기간을 차지하는 시대는 _____ 시대이다.
- ⑤ 삼엽충은 _____대, 암모나이트는 _____대의 표준 화석이다.
- ⑥ 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 _____ 충돌이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 지질시대에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○
10통과2-01-01 | 개념 1
 - ① 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다.
 - ② 구분 기준은 지층 속 생물계(화석)의 급격한 변화다.
 - ③ 고생대가 지구 역사의 대부분을 차지한다.
 - ④ 시대 순서는 신생대 → 중생대 → 고생대이다.
 - ⑤ 선캄브리아 시대에는 생물이 전혀 없었다.
- ⑧ 표준 화석과 시상 화석에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●
10통과2-01-01 | 개념 2
 - ① 표준 화석은 오랜 기간 생존한 생물일수록 좋다.
 - ② 시상 화석은 지층의 생성 시대를 알려 준다.
 - ③ 산호 화석은 당시 그곳이 따뜻하고 얕은 바다였음을 알려 준다.
 - ④ 매머드는 중생대의 표준 화석이다.
 - ⑤ 표준 화석은 좁은 지역에만 분포할수록 좋다.

9 **자료** 지구의 역사 46억 년을 1년 달력으로 환산하면 하루는 약 1260만 년이 된다. 약 6600만 년 전에 일어난 중생대 말 대멸종은 달력에서 언제쯤인가? ●●●

10통과2-01-01 | 개념 4·자료

- ① 11월 초 ② 12월 26일경 ③ 12월 1일경 ④ 12월 31일 자정 직전 ⑤ 10월 중순

10 지질시대 생물의 변천에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-01-01 | 개념 3·5

- (가) 고생대에는 삼엽충이 번성했고 생물의 육상 진출이 일어났다.
(나) 포유류가 크게 번성한 것은 공룡이 멸종한 신생대부터이다.
(다) 속씨식물은 고생대를 대표하는 식물이다.

- ① (가) ② (가), (나) ③ (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 **서술형** 고생대에 생물이 육지로 진출할 수 있었던 까닭을 '광합성'과 '오존층'이라는 말을 포함하여 서술하시오.

●●●●●

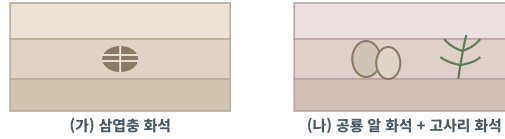
10통과2-01-01 | 개념 3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 서로 다른 지역의 지층 (가)와 (나)에서 발견된 화석을 나타낸 것이다. (가)에서는 삼엽충 화석이, (나)에서는 공룡 알 화석과 고사리 화석이 발견되었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-01-01



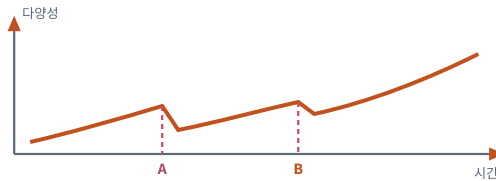
보 기

- ㄱ. (가)는 고생대, (나)는 중생대에 쌓인 지층이다.
 ㄴ. (나)의 고사리 화석으로 당시 그곳이 따뜻하고 습했음을 알 수 있다.
 ㄷ. (가)의 지층이 (나)의 지층보다 나중에 쌓였다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 그림은 지질시대 동안 생물다양성(과의 수)의 변화를 나타낸 것으로, A와 B는 각각 고생대 말과 중생대 말의 대멸종 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-01-01



보 기

- ㄱ. A 이후 삼엽충 화석은 더 이상 발견되지 않는다.
 ㄴ. B의 유력한 원인은 소행성 충돌에 따른 급격한 환경 변화다.
 ㄷ. 대멸종 이후 생물다양성은 회복되지 못하고 계속 감소했다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	O	선캄브리아	고, 중	소행성	②	③	②	②	서술형	③	④

1 O

개념 1

시간 간격이 아니라 생물계의 급변(화석)이 기준이다.

2 X

개념 2

고사리는 환경(따뜻하고 습한 육지)을 알려 주는 시상 화석이다.

3 O

개념 3

오존층이 자외선을 막아 준 뒤에야 육상 진출이 가능했다.

4 선캄브리아

개념 1

지구 역사의 약 88 % — 이름 없는 긴 밤.

5 고, 중

개념 2

삼엽충-고생대, 암모나이트-중생대. 매머드·화폐석은 신생대.

6 소행성

개념 4

먼지 → 햇빛 차단 → 광합성 정지 → 먹이 사슬 붕괴.

7 ②

개념 1

구분 기준 = 화석의 급격한 변화. 정의 그대로다.

오답 왜 틀렸나

- ① 균등 분할이 아니다. ③ 대부분은 선캄브리아. ④ 순서 반대.
⑤ 최초 생명·남세균·다세포 생물이 있었다.

8 ③

개념 2

산호 = 따뜻하고 얕은 바다의 시상 화석.

오답 왜 틀렸나

- ①·⑤ 표준 화석은 짧게 살고 넓게 퍼질수록 좋다. ② 시대는 표준 화석의 몫. ④ 매머드는 신생대.

9 ②

개념 4·자료

$6600\text{만} \div 1260\text{만} \approx 5.2\text{일} \rightarrow \text{연말에서 5일쯤 앞} = 12\text{월 } 26\text{일경}.$

오답 왜 틀렸나

- ④ 자정 직전은 인류의 자리다. 비례식 계산 습관이 답을 지킨다.

10 ②

개념 3·5

(가) 고생대의 두 사건 — 삼엽충 번성과 육상 진출. (나) 공룡의 빈자리를 포유류가 채웠다 — 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 속씨식물은 신생대의 대표 — 고생대는 양치식물이다.

11 모범 답안

개념 3

바다 생물의 **광합성**으로 대기 중 산소가 많아졌고, 그 일부가 상공에서 오존이 되어 **오존층**을 이루었다. 오존층이 생물에게 해로운 자외선을 막아 주면서 생물이 육지로 진출할 수 있게 되었다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 광합성으로 산소 증가 ② 산소로부터 오존층 형성 ③ 자외선 차단으로 육상 진출 가능 — 세 요소 모두 서술해야 만점.

12 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) 삼엽충 = 고생대, 공룡 알 = 중생대의 표준 화석. ㄴ (옳음) 고사리는 시상 화석 — 따뜻하고 습한 환경. ㄷ (틀림) 고생대 지층인 (가)가 먼저 쌓였다.

함정 체크

한 지층에서 표준 화석과 시상 화석이 함께 나오면 — **시대와 환경을 동시에** 읽어 낼 수 있다.

13 ④

개념 4·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 삼엽충은 고생대 말(A) 대멸종으로 사라졌다. ㄴ (옳음) B = 중생대 말, 소행성 충돌이 유력한 원인. ㄷ (틀림) 그래프가 보여 주듯 다양성은 회복하며 더 높이 올라갔다.

함정 체크

대멸종 그래프의 포인트는 '꺾임'이 아니라 '**꺾임 뒤의 회복**'이다 — 빈자리 재편까지 읽어야 만점.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 지질시대 구분 기준 = **생물(화석)의 급변** — 선캄브리아 (88 %) → 고 → 중 → 신
- ✓ **표준 화석**(짧고 넓게 — 언제) vs **시상 화석**(좁고 길게 — 어떤 환경)
- ✓ 대멸종의 공통 구조: **급격한 환경 변화** → **멸종** → **빈자리 재편** — 다양성의 계단

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 2